UNIVERSIDAD
DE CHILE

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
Cálculo Diferencial e Integral MA1002-6
Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann, David Velásquez

RP 16

◦ La n-ésima es la vencida

Se define $K_n = \int x^n \sqrt{x+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Encuentre la formula de recurrencia entre K_n y K_{n-1}. ¿Cuanto vale K_0?

◦ ¿Sumando o integrando?

Escriba el límite

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3}} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{i}$$

como la integral de Riemann de una función en un intervalo.

◦ Integrando el salto al 2

Considere la función $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{para } 0 \leq x < 1, \\ 2 & \text{para } x = 1. \end{cases}$$

Muestre que f es integrable.